



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

חוות דעת

הנדסית

הוכן ע"י

עבור

תאריך עריכה

תאריך בדיקה



עמוד 1 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה חדשה לאחר אכלוס

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: [REDACTED]. הביקור נערך בתאריך [REDACTED] והתלוו לביקור [REDACTED].

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מהנדס אזרחי: שאול דקל. רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים, מס' תעודה 10405957

השכלה:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ניסיון תעסוקתי:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

עקרונות מנחים בהכנת חוות הדעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).



מטרת הבדיקה

בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. לבקשת מזמין הבדיקה בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת: ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

תיאור הנכס ופרטים כלליים

1. הנכס הנבדק הינו דירת דופלקס בת 6 חדרים והיא נמצאת בקומות 2-3 בבניין מגורים משותף בעל 3 קומות מעל קומת קרקע.
2. הבניין מוגדר כבניין שהינו גבוה ואינו רב קומות וזאת עפ"י הגדרה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו) התש"ל 1970 פרק 3.1 (היתר בניה ודרישות בניה).
3. לנכס יש חניה צמודה.
4. קירות החוץ של הנכס מצופים אבן טבעית ושליכט אקרילי.
5. בעת ביקורי הנכס היה עמוס ברהיטים, הדבר מקשה על גילוי הליקויים.
6. תיאור הנכס:
קומה א' (קומת כניסה לנכס – קומה 2): כניסה לחלל מטבח/פינת אוכל/סלון עם יציאה למרפסת קומה א'. פרוזדור לחדר א', חדר ב', שירותים כלליים, שירותי אורחים, חדר ג-ממ"ד, מדרגות לקומה ב'.
- קומה ב' (קומה 3): פרוזדור ליציאה למרפסת קומה ב', חדר ד', חדר ה'- חדר הורים עם שירותי הורים ויציאה למרפסת קומה ב'.
7. עפ"י מידע שנמסר לי הנכס אוכלס בפברואר 2013.
8. לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב: פלס מים, פלס דיגיטלי, מד רטיבות דיגיטלי, מד מרחק – לייזר, מטר למדידה, סרגל אלומיניום, קליבר דיגיטלי, מצלמה תרמית.

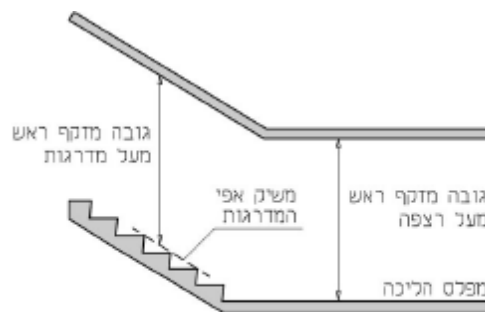
ממצאים

1. מדרגות

1.1 גובה מזקף ראש

גובה מזקף הראש במדרגות במקום הנמוך הינו 193 ס"מ לעומת 210 ס"מ המינימאליים הנדרשים ע"פי תקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.2.2.4, **ציטוט:**

גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה 2.10 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.4.



תרשים 3.2.2.4

הדבר מהווה מפגע בטיחותי ומקשה על העברת ריהוט בין הקומות. לא ניתן לתקן ליקוי זה. דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך של הנכס.

1.2 שלח מדרגות טרפז

במהלך המדרגות נמצאו מדרגות טרפז עם רוחב 0 ס"מ בקצה הצר בניגוד ל15 ס"מ המינימאליים הדרושים. הדבר מהווה מפגע בטיחותי. הדבר בניגוד לדרישות תקנות תכנון ובנייה, סעיף 3.2.2.22 (תיקון התשס"ה (מס' 3)), **ציטוט:**

(א) מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז (להלן - מדרגות טרפזיות), לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים אלה:

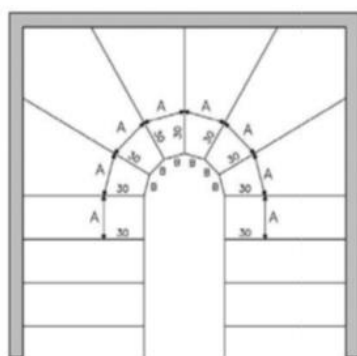
(1) המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;

(2) המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשייה או לאחסנה, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;

(3) המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

(ב) עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה 15 סנטימטרים לפחות.

(ג) עומק שלח המדרגה יימדד במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה; עומקה שלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלחה מדרגות האחרות במהלך המדרגות; מידדת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות במתואר בתרשים 3.2.2.22.



A - עומק שלח מדרגה טרפזית
 $25 \leq A$ ס"מ
 $15 \leq B$ ס"מ

תרשים 3.2.2.22

לא ניתן לתקן ליקוי זה. דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך של הנכס.

עמוד 6 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

2. ריצוף וחיפוי

2.1 אריחים רזרביים

על הקבלן לספק אריחים רזרביים בכמות המקובלת של 2% מכלל האריחים וזאת עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11, **ציטוט:**

כמות האריחים.
האריחים יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.14) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ולאותו גוון. בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה ויוזמנו אריחים נוספים, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד. חומרי המילוי למישקים רגילים יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון.

אריחים רזרביים שנמצאו בגג הנכס ואינם מספקים לפי הכמות הדרושה





2.2 ארחים חלולים

נמצא אריח ללא תשתית תקינה במפתן הדלת של חדר ב' לאחר בדיקה בהקשה בהתאם למפורט בת"י 1555, חלק 3, סעיף 5.2.3, **ציטוט:**

בדיקה בהקשה

עורכים את הבדיקה 28 ימים לפחות לאחר התקנת מערכת הרצפה. את השטח המיועד לבדיקה מחלקים לשדות, שמידותיהם ייקבעו על ידי המעבדה הבודקת בתיאום עם הצדדים החלוקים. בכל שדה בודקים בהקשה באופן אקראי 10% משטח השדה (אריחים בודדים ולא מקבצים). מקישים על פני האריחים באמצעות כלי קשיח המאפשר להבחין בין צלילים שונים (כלי מתכתי או כלי מתאים אחר), כדי לגלות אריחים שאינם מודבקים כנדרש. הבדיקה תיערך כולה על ידי אותו בודק עם אותו כלי הקשה. מאתרים ומסמנים את האריחים מתוך האריחים שמהם נשמע צליל חלול, ובודקים אותם בבדיקת חוזק ההידבקות במשיכה צרית, בשיטה המתוארת בסעיף 5.2.4. חוזק ההידבקות במשיכה יתאים לנדרש בטבלה 4.

לתיקון דרוש להחליף אריח פגום.

2.3 מילוי משיקים (רובה)

נמצא מילוי משיקים לקוי בעיקר ב:

- מרפסת קומה ב' כאשר מרבית המילוי התפורר. ניתן להבחין באזורים שבהם לא נותר כלל מילוי. הדבר גורם לחדירת מים מתחת לריצוף המרפסת וניתן חדירת מים אל תוך הנכס.
- בחדר ההורים ושירותי ההורים קיים הבדל בגוון המילוי בין כלל הריצוף.

סיבות אפשריות למילוי פגום:

- הכנת חומר מילוי לקוי.
- ביצוע עבודת מילוי משיקים לקוי.
- ניקיון רצפה לקוי לפני מסירת הנכס.

הליקוי אסור עפ"י ת"י 1555 חלק 3 (2003) סעיף 5.1.5.1, **ציטוט:**

בדיקת מילוי המשיקים

מילוי המשיקים יהיה אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.



וכן עפ"י סעיף 2.1.9.1, **ציטוט:**

חומרי מילוי למישקים רגילים
למילוי מישקים רגילים תשמש תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר המילוי גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.
חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים (כגון סביבה ימית) לפי הצורך. יש להיוועץ ביצרן חומרי המילוי בדבר התאמתם לדרישות התכנון המפורטות בתקן זה ובדבר אופן השימוש בהם.
הערה:
תערובת על בסיס צמנט מתאימה בדרך כלל לרוב היישומים, אולם בתנאים שבהם צריכים חומרי המילוי לעמוד בדרישות נוספות (ראו סעיף 4.3) אפשר להשתמש בתערובת על בסיס שרף אפוקסי, בהתאם להוראות היצרן.

וכן עפ"י סעיף 2.1.9.3, **ציטוט:**

חומרי איטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה
בחירת חומרי האיטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה (ראו גם סעיף 4.7) תלויה בגורמים רבים, כגון: משיכות, עמידות בהתקפת כימיקלים, עמידות בקרינת UV, חוזק הידבקות, קיימות, הכתמה, שחיקה, הינזקות בתהליך הניקוי. גם קלות ההשמה היא גורם המשפיע על בחירת חומרי האיטום. בכל מקרה יש להתחשב בהוראות היצרן. חומרי האיטום יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1563.

וכן עפ"י סעיף 4.3.4, **ציטוט:**

בבחירת חומרי המילוי למישקים רגילים (ראו סעיף 2.1.9.1) יציין המתכנן דרישות נוספות בהתאם למקום התקנת מערכת הריצפה, כגון: עמידות בחום למערכת ריצפה המותקנת מעל מערכת חימום תת-רצפתית; עמידות בחומצות; עמידות במים; עמידות בעובש לאזורים רטובים, כגון מקלחות.
דרישות נוספות יהיו בהתאם לדרישות המתכנן.

לתיקון

דרוש להסיר את המילוי הפגום עד לעומק האריח. יש לבצע מילוי משיקים בשנית.
מומלץ לבצע מילוי משיקים במרפסת ע"י רובה אפוקסי. יש לבצע תיקונים רק לאחר שבעיות רטיבות נפתרו (ונבדקו).

עלות 3,900 ₪

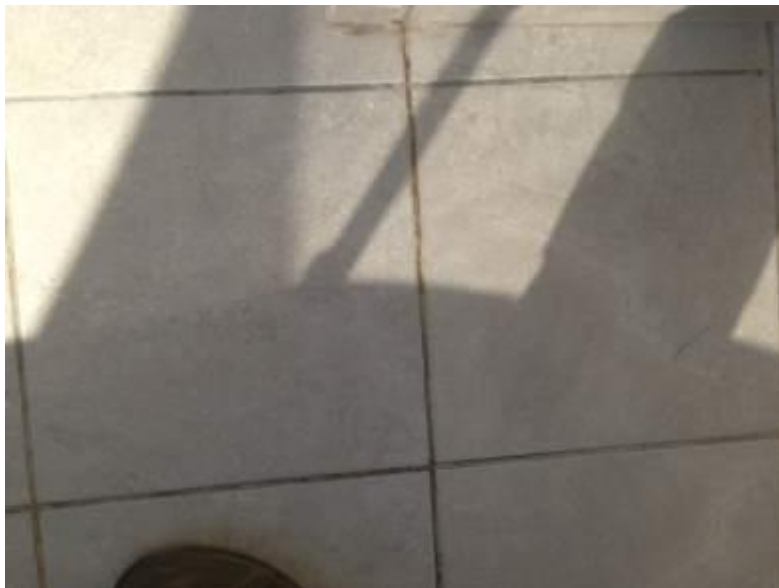
עמוד 9 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

התפוררות מלאה של מילוי משיקים במרפסת קומה ב'



מילוי משיקים בגוונים שונים בחדר הורים



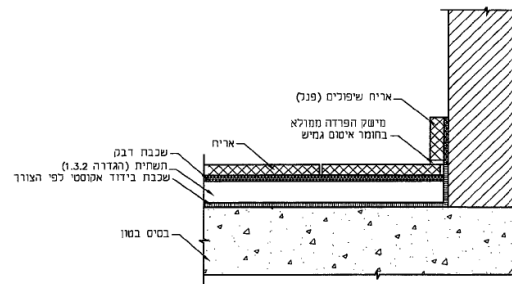
עמוד 10 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

2.4 חומר גמיש בחדרים רטובים

לא בוצעו מישקי הפרדה הממולאים בחומר גמיש בין הרצפה וחיפוי הקירות באריחי הקרמיקה במרפסת בקומה א' ובמרפסת בקומה ב', ובחדרי הרחצה. המילוי נעשה ע"י חומר רובה אקרילי, צפויה התפוררות חומר המילוי בעתיד וחדירת מים אל תוך תשתית הרצפה. הדבר בניגוד ל ת"י 1555 חלק 3, סעיף 4.7.4, **ציטוט:**

מישקי הפרדה

יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון: מישקים בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים) בבנייני ציבור, בבנייני מסחר ובאזורים רטובים בבנייני מגורים; או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה. דוגמה לריבים של מישקי הפרדה מתוארת בציור 4.



דוגמה ב - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

לתיקון

דרוש להסיר מילוי קיים ולבצע מילוי ע"י חומר גמיש, מומלץ לבצע מילוי ע"י רובה אפוקסי.

עלות 1,300 ₪ (לא כלל מרפסת קומה א' מפורט בסעיף 2.9)



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

2.5 אריחים פגומים

נמצאו אריחים פגומים ב:

- 1 יח' פינת אוכל (3 אריחים מול דלת הכניסה ו6 שמאלה).
- 1 יח' במרכז חדר הממ"ד.
- 1 יח' בפינת האוכל.

נדרש היה לפסול אריחים אלו במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף ת"י 1555, חלק 3, סעיף 5.1.4.4, **ציטוט:**

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי. בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353, בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

העבודה בוצעה שלא ע"פ כללי המקצוע המקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות הבנייה סעיף 10051, **ציטוט:**

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם יימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' - הוא יסולק המאתר

לתיקון

דרוש לפרק אריחים פגומים ולצרף מחדש
עלות 750 ₪ (העלות מחושבת לפי מינימום 1 מ"ר בכל קטע הדרוש תיקון ואינו כולל עלות ריצוף שעל הקבלן לספק.)

עמוד 12 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

אריח פגום בחלל מגורים



עמוד 13 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

2.6 הפרש גובה בין אריחים

נמצאו הפרשי גובה בין אריחים סמוכים מעל 1.5 מ"מ המקסימאליים המותרים:

- בחדר ההורים בצמוד למפתן הדלת.
- בפרוזדור קומה ב' בצמוד למפתן הדלת של דלת היציאה למרפסת.
- במרפסת קומה א' במספר רב של אריחים (מפורט בסעיף 2.9)

הדברים בניגוד לדרישות ת"י 1555, חלק 3 (2003) נספח "ב", **ציטוט:**

סטיות מותרות

הפרש הגובה בין אריחים סמוכים לא יהיה גדול מהנקוב להלן (ראט שיטת בדיקה הסעיף 5.2.2):
- כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3 מ"מ – 5 מ"מ, הפרש הגובה בין האריחים לא יהיה גדול מ – 1.5 מ"מ;

לתיקון דרוש לפרק אריחים פגומים ולצרף מחדש

עלות 500 ₪ (עלות מחושבת לפי מינימום 1 מ"ר בכל קטע הדרוש תיקון ואינו כולל

עלות ריצוף שעל הקבלן לספק).

אריחים בעלי הפרשי גובה



עמוד 14 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



2.7 רוחב משיקים

נמצא שהאריחים רוצפו ללא רוחב מינימלי של 3 מ"מ:

- בפרוזדור קומה א' מול הכניסה לחדר הורים קיים אריח שהונח ללא משיק כלל.
- בכלל המרפסת בקומה א' הרצפה ללא משיקים כלל. (מפורט סעיף 2.9)

הדבר בניגוד לדרישות ת"י 1555 חלק 3 (2003) סעיף 4.6.1, **ציטוט:**

משיקים רגילים

רוחב המשיקים הרגילים בין אריחי קרמיקה יהיה 3 מ"מ לפחות.

כמו כן נדרשת אחידות ברוחב המשיקים ע"פ ת"י 1555, חלק 3, סעיף 5.1.4.3, **ציטוט:**

בדיקת המשיקים

בודקים במהלך הנחת האריחים, שהמשיקים ישרים ושרוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון. רוחב המשיקים יתאים לנדרש בסעיפים 4.6 – 4.7, לפי העניין, בהתחשב בסטיות המותרות לגבי אריחי הקרמיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות לגבי לוחות הפסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353. המשיקים יהיו נקיים לכל אורכם ועומקם מחומרי הדבקה.

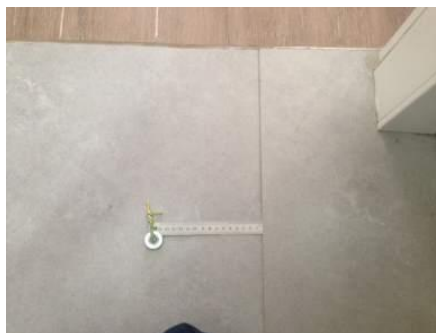
אי ביצוע משיקים ברוחב הנדרש פוגע בעמידות הריצוף לתזוזות והתפשטות התרמית של האריחים.

לתיקון

דרוש לפרק את 2 האריחים הצמודים למפתן הדלת ולרצף בשנית.

עלות 500 ₪ (עלות מחושבת לפי מינימום 1 מ"ר בכל קטע הדרוש תיקון ואינו כולל עלות ריצוף של על הקבלן לספק.)

אריח מול דלת חדר הורים ללא משיק בין אריח סמוך



עמוד 15 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



2.8 תא מקלחון

בתא המקלחון של שירותי ההורים נמצאו מספר ליקויים:

- ניקוז תא המקלחון אינו במרכז רוחב התא. הדבר מהווה ליקוי אסתטי וכמו כן פוגע בניקוז של התא.
- האריח שבו ממוקם הניקוז חתוך לשניים כאשר הניקוז ממוקם בצורה שלא מאפשרת ניקוז תקני.
- מפלס הרצפה בוצע שלא בהתאם לנדרש בתוכניות האדריכלות שהוצגו בפני.
- לא ניתן לפרק את המכסה של קופסת הניקוז לצורך בקרה/ניקוי (מפורט בסעיף 3.1)

העבודה בוצעה שלא בהתאם לנדרש בת"י 1555, חלק 3, סעיף 5.1.4.5, **ציטוט:**

בדיקת מפלס פני רצפה

בודקים שמפלס פני הרצפה המוגמרת מתאים לדרישות התכנון.
מפלס פני רצפה מוגמרת, שיפועי הרצפה והסטיות לגביהם יתאימו לנדרש בתוכניות ובתקן (סעיף 3.2)

וע"פ ת"י 1555 חלק 3, סעיף 3.2, **ציטוט:**

מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

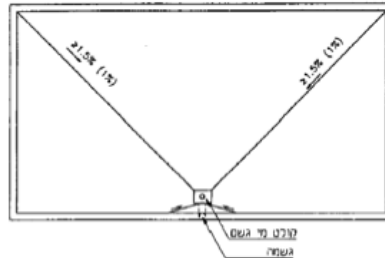
פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון. בשטחים שאינם מקורים, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, לכיוון פתחי הניקוז.
הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789 המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו).

ונדרש בת"י 1555 חלק 3, סעיף 3.2.5.1, **ציטוט:**

תא מקלחת ללא אגנית

- רצפה תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן:
- באמצעות מחסום רצפה ונקז;
 - באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
 - שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין $1\% < 4\%$.

דוגמה לתכנון שיפוי תקני



ציור 2 - דוגמה לתכנון השיפועים

לתיקון

- לפרק את האריח שבו נמצא הניקוז.
- למקם ניקוז חדש במרכז האריח (בצמוד למפרט מהנדס אינסטלציה).
- דרוש ניקוז (מחסום רצפה) בעל מחסום ריח (חתם מים).
- לבצע ריצוף כך שהניקוז נמצא במרכז האריח כאשר האריח חתוך ל-4.
- להשלים מילוי משיקים.

עלות 1,000 ₪ (עלות מילוי משיקים מגולמת בסעיף 2.3 ו-2.4). העלות היא בהנחה ששיפועי תא המקלחון יהיו תקינים לפי הדרישות הפרוטות לעיל. במידה והשיפועים אינם תקינים יהיה דרוש לפרק את כלל הריצוף בתא המקלחון ולרצף בשנית.

שיפוע לקוי בתא המקלחון של שירותי ההורים



2.9 מרפסת קומה א'

במרפסת קומה א' קיימים מספר ליקויים:

- עבודות הריצוף בוצעו ללא משיקים כלל. הדבר בניגוד לדרוש בת"י, מפורט בסעיף 2.7. יתכן שהאריחים ללא המשיקים יסדקו מאחר והאריח לא יכול לזוז בגין התפשטות תרמית. כמו כן, מכיוון שלא קיימים משיקים לא בוצע מילוי משיקים המונע חדירת מים אל תשתית הרצפה. נמצאו כתמים בין אריחים המעידים על חדירת מים.
- קיים מספר רב (מעל 5) של הפרשי גובה בין אריחים סמוכים, הדבר בניגוד לת"י, מפורט בסעיף 2.6. הדבר פוגע בניקוז המרפסת ומהווה ליקוי אסטטי.

לתיקון

- דרוש לפרק את כלל האריחים והפנלים.
- לבדוק תקינות האיטום.
- לבצע ריצוף בשנית.

עלות 10,000 ₪ כולל פירוק ריצוף ופנלים קיימים. המחיר כולל מחיר יסוד של 5,072 ₪ שבעלי הנכס שילמו עבור אריחים מסוג פורצ' ילוסטון סילבר גרי 24.6/101. המחיר בהנחה שלא דרוש להחליף את תשתית הרצפה.

אריחי מרפסת ללא משיקים מינימאליים

עמוד 18 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il



הפרשי גובה בין אריחים



כתמים בין משיקים



עמוד 19 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

3. רטיבות, איטום וניקוז

3.1 קופסת ניקוז (מחסום רצפה)

נמצא שמכסי קופסאות הניקוז בשירותים הכלליים ושירותי ההורים הודבקו כך שלא ניתן לפתוח לצורך בקרה/ניקוי. כמו כן נמצא שלא קיימים מחסומי ריח בקופסאות ובשל כך נפלט ריח מהניקוז.

הדברים בניגוד לנדרש בת"י 1205, חלק 2, סעיף 2.3.1, **ציטוט:**

2.5.1.2 מחסומי קבועות (כמוגדר בת"י 1205.3) המיועדים להתקנה גלויה והמותקנים בהתקנה חשיפה, כגון מתחת לאמבט או לתא המקלחת, יהיו נגישים לצורך ניקוי.

בניגוד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 1.09, **ציטוט:**

לא תחובר קבועה למערכת הנזקים במישרין, אלא אם צוידה במחסום בעל חתם מים.

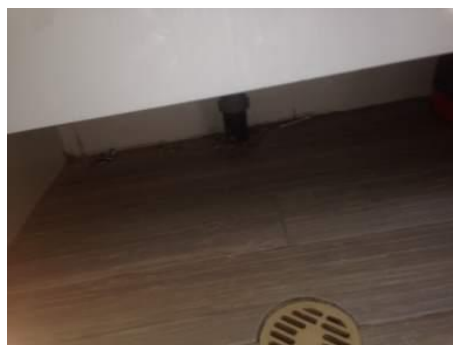
בנוסף בניגוד להל"ת, סעיף 3.1.6.1, **ציטוט:**

לא תחובר קבועה למערכת הנזקים אלא אם צוידה במחסום בעל חתם מים לפי דרישות סעיף 3.2

לתיקון דרוש:

- לפרק את מכסי הניקוז.
 - להתקין חתמי מים.
 - להתקין מכסים המיועדים לניקוז שניתן לפרק. (יתכן חיתוכים מסביב לניקוז)
- עלות 250 ₪. (בהנחה שניתן להוסיף חתם מים בתוך מחסום הרצפה) העלות מתייחסת לניקוז בשירותים הכללים בלבד. העלות אינה כוללת עלות אריחים.**

קופסת ניקוז ללא גישה ומחסום ריח



עמוד 21 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



3.2 חדרת רטיבות מסביב לפתחים

נמצאו נזקי רטיבות מסביב לפתחים בקיר הדרום-מערבי הנמצאים בסלון, בחדר א' ובחדר ב'. הנזק בא לידי ביטוי בהתנפחות צבע, קילוף וכתמים.

עפ"י מזמין הבדק הקבלן ביצע תיקונים מספר פעמים אך לפי טענתו הטיפול אינו עבד מכיוון שהנזק חזר על עצמו שוב ושוב.

הליקוי אסור עפ"י תקנות התכנון והבנייה; (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), התש"ל – 1970, סעיף 5.32, **ציטוט:**

קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות

מאחר והקבלן ביצע תיקונים ובעל הנכס טוען שעדיין קיימת חדירת מים יש לערוך בדיקת המטרת קיר וחלון כדי לאבחן את הנושא. דרוש לערוך בדיקה בהתאם לת"י 1476, חלק 2, סעיף 5.2.1, 5.3, **ציטוט:**

5.3 תהליך הבדיקה

מתיזים מים, בספיקה של (200 - 300) ליטר לשעה למטר אורך, על הקיר, על אזור המישק או על החלון, באופן המתואר בסעיף 5.2. בבדיקת קירות ומישקים ממטירים במשך 6 שעות לפחות מרגע שזרם המים הגיע לתחתית הקיר. בבדיקת חלונות ממטירים במשך 2 שעות לפחות מתחילת החמטרה.

אם יש ציפוי פנימי על הקיר (ראו סעיף 5.1.2), יוארך משך החמטרה ויהיה כלהלן:

- בבדיקת אטימות קירות ומישקים - 24 שעות לפחות מרגע שזרם המים הגיע לתחתית הקיר;
- בבדיקת אטימות חלונות - 24 שעות לפחות מתחילת החמטרה.

בודקים חדירת מים לתוך הבניין בפרקי זמן אלה:

- בבדיקת אטימות קירות ומישקים: בתחילת הבדיקה (ברגע שזרם המים מגיע לתחתית הקיר), ולאחר מכן כל שעה וחצי בקירוב.
- בבדיקת אטימות חלונות: בתחילת הבדיקה, ולאחר מכן כל שעה בקירוב.

מזהים חדירת מים לבניין על ידי גילוי טיפות מים, שינוי הגוון של תומרי הבנייה או הירטבות נייר סופג המובא במגע עם חלקי הבניין שהומטרו.

אם במשך הבדיקה מתגלים סימנים לחדירת מים, לא מפסיקים את החמטרה אלא ממשיכים לחמטיר עד תום פרק הזמן הנדרש לעיל.

רכיבים שנכשלו בבדיקה יתוקנו וייבדקו מחדש (ראו סעיף 6).

1. 2. 5. בדיקת אטימות של קירות

בבניין בעל כרכוב בולט עם אף מים⁽²⁾ מתקנים את מתקן ההמטרה כ-100 מ"מ מתחת לכרכוב. אם הכרכוב אינו בולט, מתקנים את המתקן על הכרכוב. מתקנים את המתקן בתנוחה אופקית במקביל למישור הקיר, במרחק כ-100 מ"מ ממנו. מכוונים את הפתחים שבצינור כלפי פני הקיר, באופן שסילוני המים המותזים יפגעו בפני הקיר בזווית חדה כלפי מטה ויזלו על פני הקיר במסך מים רצוף עד תחתית הקיר (ראו ציור א-2 שבנספח א). ממטירים במקום שאין בו פתחים, עד כמה שחדבר אפשרי. הבדק הוא הקובע את מיקום המתקן⁽³⁾.

מבחינים את תוצאות הבדיקה לפי סעיף 5.4 שבתקן, ציטוט:

4. 5. דרישה

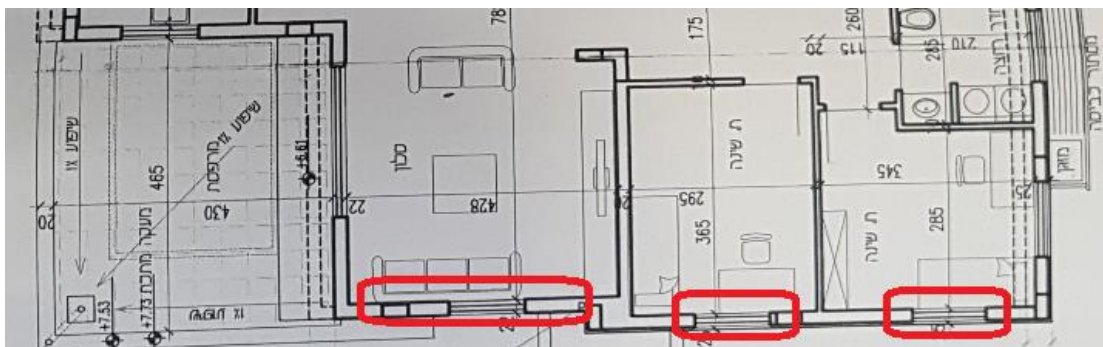
בתום הבדיקה לא ייראו כל סימנים למחירת מים לתוד הבניין בכל מקום שהוא (כתם רטיבות נחשב סימן למחירת מים).

עלות בדיקת אטימות 2,400 ₪. עלויות תיקונים יהיו במידה ויש צורך בהתאם

לממצאי בדיקה.

כמו כן יש לבצע בדיקת תרמוגרפית לאחר הבדיקות והתיקונים 2,000 ₪.

פתחים בקיר המערבי שנפגעו מחירת מים



עמוד 23 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

נזקי רטיבות בקיר הסלון



נזקי רטיבות בחדר א' וחדר ב'



עמוד 24 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



3.3 רטיבות קיר חדר הורים

בחדר ההורים בפינה המערבית נמצאו נזקי רטיבות – התנפחות וקילופי צבע. קיימות מספר סיבות אפשריות לכך:

- קיימת חדירת מים אל תוך תשתית המרפסת (מפורט בסעיף 2.3).
- עפ"י בעלי הנכס בעבר הייתה חדירת מים מהגג טכני ובוצעו תיקונים ע"י הקבלן. כמו כן עפ"י טענת בעלי הנכס לא בוצעה בדיקת הצפה.

ע"מ לפסול אפשרות שחדירת מים נובעת מכשל באיטום גג טכני דרוש לבצע בדיקת הצפה לפי לת"י 1752, חלק 2, סעיף 5.3.1.4, **ציטוט:**

5. 3. 1. 4 בדיקה בהצפה

בודקים את אטימות הגג לחדירת מים על ידי הצפתו בשיטה הנקובה בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 1 או חלק 3, לפי העניין.
הגג יעמוד בדרישות הנקובות בתקנים אלה, לפי העניין.

ובנוסף בת"י 1476, חלק 1, סעיף 2.3.2, **ציטוט:**

2. 3. 2 תהליך הבדיקה

- מציפים את הגג או את שטח ההצפה במים ברום של כ-50 מ"מ מעל לנקודה הגבוהה ביותר של שטח ההצפה. בכל מקרה, רום המים בנקודה הנמוכה ביותר של שטח ההצפה לא יהיה קטן מ-100 מ"מ⁽¹⁾. רום המים במרפסות לא יהיה גבוה מגובה היציאה למרפסת.
- בזמן הבדיקה יהיה רום המים קבוע. אם יש צורך מוסיפים מים.
- מקיימים בקרה של מעבר המים במשך הצפת הגג ובגמר ההצפה.
- בזמן הבקרה בודקים את משטחי התקרה מתחת לגג, את החיבורים בחיקף צינורות האוורור ונקודות נוספות בתוך הבניין. כמו כן בודקים בנקודות המוצא של המרזב סימנים ליציאת מים.
- ממשיכים ומבקרים את מעבר המים לאחר (24±4) שעות, לאחר (48±4) שעות ולאחר (72±4) שעות מגמר ההצפה.
- הבדיקה תימשך עד (72±4) שעות מגמר ההצפה, או עד לגילוי סימנים לחדירת מים לבניין, המוקדם מביניהם.
- אם מתגלים סימנים לחדירת מים לבניין במשך בדיקת הגג, מפסיקים את הבדיקה ומנקזים את המים מהגג.
- בגמר הבדיקה פותחים את כל המרזבים ומנקזים את הגג.
- אם נשארות שלוליות מים על הגג, מודדים את רומן ואת שטחן.
- לא ייראו כל סימנים של חדירת מים לבניין (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים).
- כל עוד המרזבים סתומים בפסק, לא יצאו מים דרך נקודות המוצא של המרזבים.
- לא יישארו על הגג שלוליות מים שרומן גדול מ-10 מ"מ. השטח הכולל של השלוליות לא יהיה גדול מ-10% משטח הגג הנבדק.

עמוד 25 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

עלות בדיקת הצפה גלומה בבדיקת איטום מסעיף 3.2. עלות תיקון תקבע לפי הממצאים של בדיקת ההצפה.

נזקי רטיבות בחדר ההורים בפניה המערבית



עלות בדיקת הצפה 1,500 ₪. עלות אינו כוללת תיקונים ליריעות גג טכני במידה ויהיה דרוש.

עמוד 26 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



3.4 כשל צנרת אספקת מים

בחדר ההורים נמדדה רטיבות ע"י מד לחות בצד השני של קיר השירותים שבו נמצא ברז הבידה ובצד השני של הקיר חיצוני שבו נמצא ברז המרפסת. עפ"י טענת בעלי הדירה בוצעו בעבר תיקונים לברזים וצינורות אספקת המים באזורים הנדונים. מכיוון שנמצאה רטיבות ניתן להסיק שהתיקונים לא פתרו את הנזילות.

דרוש לבצע בדיקת אטימות של צנרת המים בשירותי ההורים ע"מ לבדוק קיום של כשל בצינור אספקת המים ומיקומו. יש לבצע בדיקה בלחץ של 12 אטמוספר כולל כל ההכנות הנדרשות לכך כנדרש בת"י 1205 חלק 6 (2003), נספח-א.

נספח ג - בדיקת אטימות של מערכות שרברבות

(נורמטיבי)

ג-1. בדיקת מערכת הספקת המים, מערכת כיבוי האש, קווי הלחץ (נקזי סניקה) ומערכות סולאריות

בודקים את האטימות בלחץ מים של כל המערכות כמפורט להלן:

- א. בודקים כל קטע ממקום החיבור אל הרשת הכללית.
- ב. מוודאים שהקטע הנבדק נקי מכל פסולת.
- ג. סוגרים בפקקים את המוצאים לאזורי צריכת המים, או מחברים אותם באמצעות מעקף.
- ד. ממלאים את הקטע הנבדק במים ראויים לשתייה, ומקפידים על הוצאת כל האוויר מתוכו.
- ה. מעלים בהדרגה את לחץ המים עד להשגת לחץ הבדיקה. לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מלחץ העבודה הצפוי המקסימלי כפול 1.5, ובכל מקרה לא יהיה נמוך מ-12.0 בר.
- ו. מוודאים שההפרש בין טמפרטורת המים המשמשים לבדיקה לבין טמפרטורת הסביבה לא יהיה גדול מ-10° צ'.

ז. משהים את לחץ הבדיקה כלהלן:

בצנרת מתכת - 15 דקות לפחות;

בצנרת פלסטיק - 60 דקות לפחות.

במשך השתיית לחץ הבדיקה - לא יופיעו בצנרת סימני דליפה, לא תהיה ירידת לחץ בצנרת מתכת

ולא תהיה ירידת לחץ גדולה מ-0.6 בר בצנרת פלסטיק.

עלות בדיקת לחץ 1,500 ₪. עלות תיקונים בהתאם לממצאי בדיקה.

כמו כן יש לבצע בדיקת תרמוגרפית לאחר בדיקה/תיקונים – עלות בדיקה תרמית

משוכלל בסעיף 3.2.

עמוד 27 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

רטיבות בקיר של צינור בידה



רטיבות בקיר של צינור מרפסת



3.5 חדירת מים בהנמכת תקרה

בפרוזדור קומה א' נמצא כתם בהנמכת התקרה המעיד על חדירת רטיבות. בזמן הבדיקה לא נמדדה רטיבות בתקרת הגבס אך מכיוון שקיימת אפשרות שהרטיבות נובעת משימוש במזגן דרוש לבצע בדיקה תרמית נוספת.

עלות בדיקה משוכללת בסעיף 3.2.

עמוד 28 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

3.6 בדיקת רטיבות קומה ב'

מאחר ונמצא מילוי משיקים פגום במרפסת קומה ב' ובחדר ההורים, קיים חשש שתכולת הרטיבות של תשתית הרצפה היא מעל המותר.

דרוש לבצע בדיקה ע"י מעבדה מאושרת לתכולת הרטיבות של מצע התשתית בחללים השונים בנכס. דרוש לאבחן תשתית לפי ת"י 1629 (1998), סעיף 2.2.2 בהערה (10),

ציטוט:

תכולת הרטיבות של חול שפיך קטנה מ-6%.

ע"פ מסקנות המעבדה יש לבחון את סוג הטיפול בתשתית (אם דרוש בכלל), כגון החלפת ריצוף ותשתית ו/או יבוש של תשתית. העלות תיקבע לפי מסקנות המעבדה. עלות יבוש ע"י משאבות שניתן לבצע בזמן אכלוס – 170 ₪ למ"ר מצע חול, 130 ₪ למ"ר מצע סומסום. החלפת ריצוף כולל פירוק ועלות אריחים 250 ₪ למ"ר לא כלל עלות אריח.

עלות בדיקה 1,500 ₪ (עד 10 דגימות)



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

4. קירות פנים

4.1 סדק בין תקרה וקיר

בחדר א' בפינת הקיר והתקרה נמצא סדק בשכבת הטיח. דרוש לבצע תיקון מקומי ע"י פתיחת סדק/מילוי חומר גמיש/ תיקון מרק וצבע. יש לעקוב אחרי התפתחות של סדקים נוספים באזור.

עלות תיקון 250 ₪.



4.2 תיקוני צבע בגין נזקי רטיבות

באזורים שנמצאו נזקי רטיבות בציפוי הצבע כגון כתמים, קילופים, התנפחויות דרוש להסיר צבע לקוי/ביצוע מרק בכלל קיר הפגום ושיוף/ 2 שכבות צבע אקרילי. יש לבצע תיקוני צבע לאחר בדיקה שכשלי איטום וצנרת נפתרו.

עלות 3,000 ₪

עמוד 30 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

5. דלתות

5.1 אי-התאמה מידות דלת כניסה

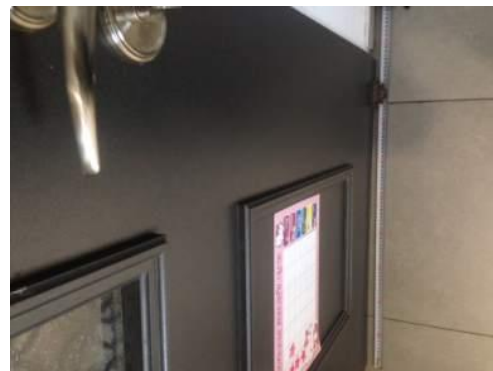
המידות נטו של כנף דלת הכניסה הינן: גובה 207 ס"מ ורוחב 81 ס"מ לעומת גובה 220 ס"מ ורוחב 120 ס"מ המתוכנן במפרט הטכני מתוך הסכם המכר.

לא ניתן לתקן את אי התאמה הזו מכיוון שקיימות מגבלות לגודל הפתח מאחר וקיים פיר מעלית בצמוד לפתח. דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין לחישוב ירידת ערך לנכס.

מפרט דלת כניסה מתוך המפרט הטכני

דלתות			
חדר	במות ופידות	חומר	סוג כתייה
		אלומיניום / פחית / אחר	פלדה / כתייה / כתייה / כתייה / אחר
מבואה	1 120/220	פלדה	פלדה

מידות כנף דלת: רוחב 81 ס"מ וגובה 207 ס"מ



עמוד 31 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו

5.2 מרווח בין תחתית דלת פנים ורצפה

נמצא שהמרווח בין תחתית דלת פנים ורצפה הינו מעל 6 מ"מ (כל המרווחים שנמדדו הם לפחות 12 מ"מ) בארבע דלתות הפנים בקומה א' ובדלת פנים של חדר ד' בקומה ב'. הדבר מנוגד לת"י 23 חלק 6 (2000) סעיף 201.4, ציטוט:

המרווח בי התחתית אגף הדלת לבין הריצוף לא יהיה גדול מ-6 מ"מ. לפי הזמנה מיוחדת, לגבי מכלל פני שכיניו "מא" (מין 104.3.1.2) מותר מרווח שאינו גדול מ-30 מ"מ.

לתיקון דרוש להוסיף סף תחתון לדלתות (פרופיל פלסטיק ייעודי) או לחילופין להחליף את הדלתות למידות תקינות.

מרווחים בין תחתית הדלת ורצפה מעל המותר (6 מ"מ)



עמוד 32 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

5.3 רטיבות דלת פנים

במרביית הדלתות נמצאו קילופי ציפוי לרבות במקצעות כנף הדלת. הדבר בניגוד לדרישות ת"י 23 חלק 6 (2000) סעיף 303.3, **ציטוט:**

עמידות בחדירת מים

בודקים כמתואר בתקן הישראלי 1068 חלק 1.
לא ייראו סימנים של חדירת מים מעברו הפנימי של המכלל.

ע"פ ת"י 23 חלק 3 (2003) סעיף 3.4.2.2, **ציטוט:**

פגמים חזותיים

בודקים בבדיקה זו גם את הפיאה העליונה והפיאות הצדדיות של הדלת.
בבדיקה ממרחק 2 מ' מהדלת, לא ייראה בציפוי אף אחד מהפגמים המתוארים בסעיף "פגמים חזותיים" מתקן הישראלי ת"י 23 חלק 1, ולא תיראה הפרדות של הציפוי במקצועות הדלת.

וכן ע"פ ת"י 23 חלק 1, סעיף 2.12.1, **ציטוט:**

פגמים חזותיים

בודקים כמתואר בנושא זה בתקן הישראלי ת"י 507.
בודקים אם מצויים בפני הציפוי פגמים אלה: טביעות אצבעות, כתמים זרים, מריחות צבע, חוסר אחידות בגוון שאינו נובע מטיב העץ ומגונו, חלקים זרים, סריטות וקילוף.

לתיקון דרוש לתקן ציפוי דלת כך שיעמוד בדרישות ת"י המצוטט לעיל.

6. מעטפת חיצונית

6.1 חיפוי חוץ

נמצא שמשטח אדן החלון בחדר ד' בעל נקבובים גדולים למדי, הליקוי אסור עפ"י ת"י 2378 חלק 1, סעיף 3.2.1, ציטוט:

דרישות כלליות

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

לתיקון דרוש למלא נקבובים ע"י דבק שיש או חומר ייעודי אחר ולבצע שיוף לאחר מכן.
עלות 100 ₪.

נקבובים באדן החלון



6.2 אף מים שיש

במרפסת א' בחיפוי המעקה אף המים מלא בחומר כך שאינו מונע זרימת מים קליפרית. הדבר גרם לכתמים מתחת למשטחי האבן. לתיקון דרוש לנקות את חריצי אף המים ולנקות את הכתמים מפני הקיר.

אף מים מלא בחומר וכתמים ע"ג הקיר



עמוד 34 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו



בדק בית 360 - ביקורת ליקויי בנייה ח.פ. 515062073

053-4255212 info@bedek360.co.il www.bedek360.co.il

אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות	₪ 30,450
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 3,045
עבודות בלתי צפויות (5 %)	₪ 1,523
מע"מ (17 %)	₪ 5,177
סה"כ	₪ 40,194

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'.
5. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת
6. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 7 יום עבודה במקביל.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.

לראייה באתי על החתום ביום []

מהנדס אזרחי

תעודה מס' []



עמוד 35 מתוך 35. יש לקרוא מסמך זה במלואו